

Inférence causale

Chapitre 5 : Les doubles différences

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Inférence causale

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	4

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer une double différence

Un programme d'appui aux coopératives agricoles est lancé dans une région ; une région voisine, non concernée, sert de témoin. Un indice de production coopérative est mesuré avant et après :

	Avant	Après	Évolution
Région traitée	150	210	
Région témoin	140	165	

- (a) Calculer l'évolution de chaque région.
- (b) Calculer l'estimateur des doubles différences (DiD).
- (c) Pourquoi ne compare-t-on pas simplement le niveau final (210 contre 165), ni la seule évolution de la région traitée (+60) ?

Exercice 2 — Vérifier des tendances pré-traitement

Un indice de revenu agricole est observé sur quatre périodes pour une région traitée (traitement appliqué entre $t-1$ et $t+1$) et une région témoin :

	$t-3$	$t-2$	$t-1$	$t+1$
Région traitée	100	105	110	130
Région témoin	90	95	100	105

- (a) Calculer les évolutions période à période, **avant** traitement, pour chaque région ($t-3 \rightarrow t-2$ et $t-2 \rightarrow t-1$).
- (b) Ces évolutions pré-traitement sont-elles compatibles avec l'hypothèse de tendances parallèles ?
- (c) Calculer l'estimateur DiD en utilisant $t-1$ comme période « avant » et $t+1$ comme période « après ».

Exercice 3 — Un test placebo

Un programme de formation professionnelle est réellement mis en place en 2020 dans une région ; une région voisine sert de témoin. Le taux de chômage évolue ainsi :

	2017	2018	2019	2020
Région traitée	50	46	42	32
Région témoin	40	36	32	28

- (a) En traitant fictivement 2018 comme une date de traitement « placebo » (alors qu'aucun programme n'existait), calculer le DiD placebo entre 2018 et 2019.
- (b) Ce résultat est-il rassurant pour l'hypothèse de tendances parallèles ? Pourquoi un test placebo réussi ne **prouve-t-il** pas que l'hypothèse est vraie au moment du vrai traitement ?
- (c) Calculer le DiD réel, entre 2019 et 2020. Interpréter son signe, sachant qu'il s'agit d'un taux de chômage.

2 Exercices cumulatifs (chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Une seconde stratégie d'identification pour la subvention

On dispose à présent, en plus des données déjà utilisées (introduction à chapitre 4), d'un indice de santé financière mesuré **avant** et **après** le lancement du programme de subvention, pour les entreprises subventionnées et non subventionnées (moyennes agrégées, indépendamment de la taille) :

	Avant	Après	Évolution
Entreprises subventionnées	60	78	
Entreprises non subventionnées	65	71	

- (a) Calculer l'estimateur DiD de l'effet de la subvention sur cet indice.
- (b) Ce résultat est-il raisonnablement cohérent avec l'ATT de 10 points trouvé au chapitre 1 (stratification) et au chapitre 4 (pondération IPW), sachant qu'il s'agit d'un indicateur différent et d'une période différente ?
- (c) Contrairement aux méthodes des chapitres 1, 2 et 4, la double différence n'exige **à aucun moment** de connaître ou de contrôler la taille des entreprises. Quelle hypothèse remplace ici le critère de la porte arrière du chapitre 2 pour identifier l'effet ?
- (d) Si la subvention avait en réalité été accordée en priorité aux entreprises dont la santé financière se **dégradait** déjà le plus vite avant le programme, que deviendrait l'hypothèse de tendances parallèles ? Dans quel sens le DiD serait-il biaisé (sur-estimation ou sous-estimation de l'effet réel) ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Salaire minimum sectoriel et emploi

Une ville relève le salaire minimum sectoriel dans la restauration rapide ; une ville voisine ne change rien. Le nombre moyen d'employés par établissement évolue ainsi :

	Avant	Après	Évolution
Ville avec hausse	20,0	20,5	
Ville témoin	23,0	21,5	

- (a) Calculer l'évolution de l'emploi dans chaque ville.
- (b) Calculer le DiD. Le signe est-il celui attendu par la théorie économique standard du salaire minimum (concurrence pure et parfaite) ?
- (c) Une lecture naïve du seul niveau final (« la ville avec hausse a moins d'employés en moyenne que la ville témoin, 20,5 contre 21,5 ») conclurait-elle correctement à un effet négatif de la hausse du salaire minimum sur l'emploi ? Pourquoi le DiD révèle-t-il une conclusion différente ?

Exercice 6 — Le piège de l'adoption échelonnée

Trois régions adoptent une réforme de simplification administrative pour les PME à des dates différentes : région A en 2018, région B en 2020, région C en 2022. Un économiste souhaite estimer l'effet de la réforme sur la création d'entreprises à l'aide d'une régression à effets fixes usuelle, en comparant l'évolution de chaque région traitée à celle des régions **pas encore** traitées à la même date.

- (a) En 2021, la région B est traitée depuis un an ; la région C ne le sera qu'en 2022. Une comparaison naïve pourrait utiliser B comme « traité » et C comme « témoin » pour cette période. Est-ce légitime au sens des doubles différences classiques ?
- (b) Que se passe-t-il si l'estimateur compare, à une date donnée, la région A (traitée depuis 2018,

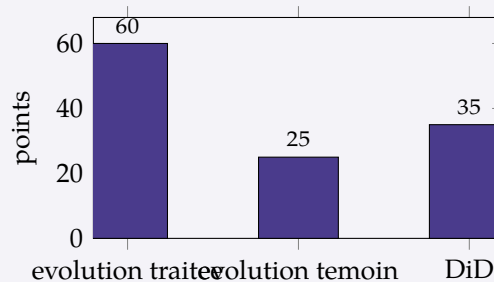
donc **déjà** traitée) à la région B, utilisée implicitement comme point de référence pour mesurer l'évolution de A ?

- (c) Pourquoi ce problème, resté longtemps ignoré, est-il particulièrement préoccupant pour des études économiques utilisant des données de panel avec adoption échelonnée d'une politique ? Que recommande le chapitre face à cette situation ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Région traitée : $210 - 150 = +60$. Région témoin : $165 - 140 = +25$.
(b) DiD = $60 - 25 = 35$.
(c) Comparer le seul niveau final (210 contre 165) attribuerait au programme un écart de niveau qui **préexistait** déjà avant le traitement (150 contre 140). Comparer la seule évolution des traités (+60) attribuerait au programme tout ce qui aurait changé **de toute façon** (conjuncture, saison, tendance générale) : la région témoin montre qu'une partie de cette évolution (+25) se serait produite sans le programme.

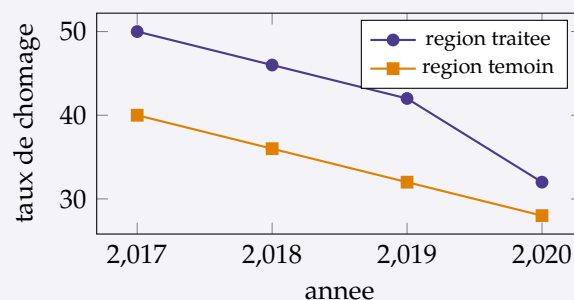


Correction — Exercice 2

- (a) Traitée : $105 - 100 = +5$, puis $110 - 105 = +5$. Témoin : $95 - 90 = +5$, puis $100 - 95 = +5$.
(b) Oui : les deux régions progressent exactement du **même rythme** (+5 par période) avant le traitement, ce qui est compatible avec l'hypothèse de tendances parallèles.
(c) Évolution traitée ($t-1 \rightarrow t+1$) = $130 - 110 = +20$. Évolution témoin = $105 - 100 = +5$. DiD = $20 - 5 = 15$.

Correction — Exercice 3

- (a) Évolution traitée (2018 $\rightarrow$ 2019) = $42 - 46 = -4$. Évolution témoin = $32 - 36 = -4$. DiD placebo = $(-4) - (-4) = 0$.
(b) Oui, c'est rassurant : sur une période où **aucun** traitement n'a réellement eu lieu, l'estimateur DiD trouve un effet nul, ce qui est cohérent avec des tendances parallèles. Ce test réussi ne **prouve** cependant pas que l'hypothèse tient au moment du vrai traitement (2019 $\rightarrow$ 2020) : rien n'empêche les trajectoires d'avoir divergé précisément à cet instant, pour une raison sans lien avec les périodes précédentes.
(c) Évolution traitée (2019 $\rightarrow$ 2020) = $32 - 42 = -10$. Évolution témoin = $28 - 32 = -4$. DiD = $(-10) - (-4) = -6$. Le signe négatif signifie que le chômage a baissé de 6 points de **plus** dans la région traitée que ce que sa tendance antérieure (partagée avec le témoin) aurait prédit : le programme a donc un effet **favorable** (réduction supplémentaire du chômage) de 6 points.



2 Exercices cumulatifs (chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Correction — Exercice 4

- (a) Évolution subventionnées = $78 - 60 = +18$. Évolution non subventionnées = $71 - 65 = +6$. DiD = $18 - 6 = 12$.
- (b) Oui, ce résultat est raisonnablement cohérent : 12 points reste dans le même ordre de grandeur que les 10 points trouvés au chapitre 1 par stratification et au chapitre 4 par pondération IPW. Les trois méthodes, fondées sur des **hypothèses d'identification différentes** (indépendance conditionnelle sachant la taille, pour les deux premières; tendances parallèles, pour la troisième) et portant sur des indicateurs et des périodes différents, convergent vers un effet positif du même ordre de grandeur – une forme de **triangulation** qui renforce la crédibilité de la conclusion d'ensemble.
- (c) C'est l'hypothèse des **tendances parallèles** qui remplace le critère de la porte arrière : au lieu d'exiger que toutes les variables confondantes (dont la taille) soient observées et contrôlées, le DiD suppose seulement que, **en l'absence** de subvention, les entreprises subventionnées et non subventionnées auraient connu la **même évolution**. Cette hypothèse porte sur une trajectoire contrefactuelle non observée, et non sur l'égalité de niveaux ou de composition.
- (d) L'hypothèse de tendances parallèles serait **violée** : les entreprises subventionnées auraient, par construction du dispositif (ciblage des entreprises en difficulté), connu une trajectoire **naturellement** plus défavorable que les non subventionnées, même sans subvention. Le DiD attribuerait alors au programme une partie de l'écart qui provient en réalité du ciblage, ce qui **sous-estimerait** l'effet réel de la subvention (le même mécanisme, dans le même sens, que celui décrit dans le chapitre pour la sélection sur les tendances).

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Ville avec hausse : $20,5 - 20,0 = +0,5$. Ville témoin : $21,5 - 23,0 = -1,5$.
- (b) DiD = $0,5 - (-1,5) = 2,0$. Ce signe **n'est pas** celui attendu par la théorie standard de concurrence pure et parfaite, qui prédit une **baisse** de l'emploi suite à une hausse du salaire minimum : ici, l'emploi relatif de la ville traitée **augmente** par rapport à sa trajectoire contrefactuelle – un résultat dans l'esprit des études empiriques bien connues sur le sujet, qui ont souvent trouvé un effet nul ou positif.
- (c) Non : une lecture naïve du seul niveau final conclurait à tort que la hausse du salaire minimum a **réduit** l'emploi, puisque $20,5 < 21,5$. Cette lecture ignore que la ville témoin partait d'un niveau **plus élevé** (23,0 contre 20,0) et connaissait une évolution **déclinante** propre à sa situation. Le DiD révèle qu'en tenant compte de cette trajectoire contrefactuelle, la ville traitée a en réalité **mieux** résisté (+0,5 contre -1,5) : c'est exactement le rôle du groupe témoin, qui ne sert pas de repère en niveau mais de trajectoire de référence.

Correction — Exercice 6

- (a) Non, ce n'est **pas** légitime au sens des doubles différences classiques : en 2021, la région B utilisée comme « traité » est comparée à une région C qui n'est **pas encore** traitée, ce qui semble correct à première vue, mais l'estimateur global à effets fixes, lui, combine **toutes** les comparaisons possibles entre régions, y compris celles impliquant des unités déjà traitées comme référence – ce qui pose problème au niveau de l'ensemble de l'estimation, pas nécessairement à celui de cette seule paire.
- (b) La comparaison utilise implicitement l'évolution de B (déjà exposée à un traitement en cours) comme une approximation de ce qu'aurait été l'évolution de A en l'**absence** de traitement. Or B n'est pas un témoin non traité : son évolution reflète déjà, en partie, l'effet du traitement qu'elle a elle-même reçu. Cette comparaison peut recevoir un poids **négatif** dans l'estimateur global, ce qui peut biaiser l'estimation de l'effet moyen, parfois même en inversant son signe apparent.
- (c) Ce problème est préoccupant car la régression à effets fixes usuelle avec adoption échelonnée est une spécification extrêmement répandue en économie appliquée, utilisée depuis des décennies sans

que ce défaut soit largement identifié. Le chapitre recommande, devant une adoption échelonnée, de **ne pas** utiliser l'estimateur classique et de recourir à des **estimateurs corrigés**, conçus spécifiquement pour reconstruire des comparaisons légitimes entre unités traitées et unités effectivement non encore traitées.